



北京大学
PEKING UNIVERSITY

公卫本科生怎么做科研

北京大学公共卫生学院 骆家辉

参考资料和鸣谢

- 部分内容参考和搬运北京大学人民医院胸外科2021级临床八年制金若逸《本科生怎么做科研》
- 部分内容参考和搬运北京大学公共卫生学院刘珏研究员《以创新为导向的科研实践》
- 感谢北京大学公共卫生学院2023级预防医学七年制李一诺提出的宝贵修改意见

目录

- part1:
- 三要素：科研心态、科研技能、科研思维
- part2:
- 大二科研训练方法和路径——保姆级教程

项目好多怎么选

拔尖创新计划、挑战杯、每年暑期科研、每年大创、春晖计划、立德树人……

可以兼顾多个项目的同学请忽略以下

- 收获取决于**参与的深度**，不是数量
- 每个时间段**专注于1个**
- 只是**提供换导师的机会**，无优劣之分
- 别人参加与我无关
- 如果不讨厌，请给一个你的课题0.5-1年的时间

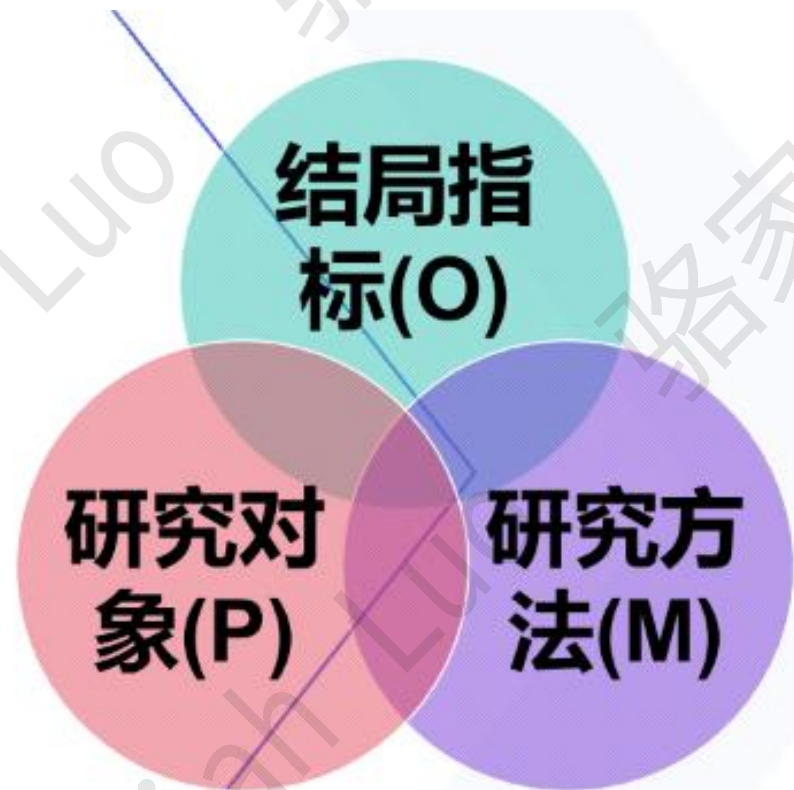
只看自己的进步

- 大家进军科研领域的前几年，需要积累，需要运气，需要**坚持**，需要**相信自己**

- ☒ 问心无愧就好
- ☒ 勇敢 坚持 踏实
- ☒ 拒绝内耗



以医学(临床)研究为例



医学研究设计
基本原则与要素

从“治病”转向“病因/危险因素寻找”的溯因思维；

从“实验室可控”转向“现场复杂”的系统思维；

从“个体精准治疗”转向“人群患病概率”的群体思维；



从“机制探索”转向“循证决策”的转化与实效思维

科研思维：提出科研问题的路径



路径1 “借刀杀人”：借鉴模仿，融会贯通
借研究思路、借研究数据

路径2 “万箭齐发”：排列组合，充分利用数据
“特征-干预-结果”三大要素的组合与再分类

路径3 “无中生有”：新思想，新方法
不局限本专业的研究，多与交叉学科交流，善用AI，保持开放视野

1. 文献检索与管理
2. 文献阅读
3. 研究方案设计
4. 学术诚信与伦理审查申报
5. 数据采集
6. 实验操作和技术
7. 数据清洗、质控与数据库搭建
8. 数据分析
9. 基础图表制作
10. 科研绘图与视觉化
11. 论文写作
12. 标书制作与项目申请
13. 论文投稿与返修
14. 学术汇报与交流

- 学习新领域—文章结论与不足
- 开展新课题—文章研究思路与开放数据/代码
- 进展不顺利—针对性寻找解决方法



11.4 Q1 > [Environ Sci Technol](#). 2024 Mar 5;58(9):4083-4091. doi: 10.1021/acs.est.3c07395.

Epub 2024 Feb 19.

Nontargeted Identification of Organic Components in Fine Particulate Matter Related to Lung Tumor Metastasis Based on an Adverse Outcome Pathway Strategy

Shaoyang Ji¹, Yuqiong Guo¹, Jinjian Ding^{2 3}, Wenjun Hong^{2 3}, Zhipeng Yan¹, Zhihong Cai¹, Huifeng Yue¹, Xinghua Qiu⁴, Nan Sang¹

Affiliations + expand

PMID: 38373277 DOI: [10.1021/acs.est.3c07395](#)

Abstract

Emerging studies implicate fine particulate matter (PM_{2.5}) and its organic components (OCs) as urgent hazard factors for lung cancer progression in nonsmokers. Establishing the adverse outcome pathway (AOP)-directed nontargeted identification method, this study aimed to explore whether PM_{2.5} exposure in coal-burning areas promoted lung tumor metastasis and how we identify its effective OCs to support traceability and control of regional PM_{2.5} pollution. First, we used a nude mouse model of lung cancer for PM_{2.5} exposure and found that the exposure significantly promoted the

R, python和固定平台分析流程有官方教程

李东风老师R教程：

https://www.math.pku.edu.cn/teachers/lidf/docs/Rbook/html/_Rbook/prog-type-attr.html

- 合理运用AI: chatgpt, Gemini, deepseek, openclaw
- 善用微信公众号检索
- 一定要上手实操且标注清晰，参考顶刊中的代码和数据



Data availability

Data supporting the findings in this study, including high-dimensional TIFF images, are available at <https://doi.org/10.5281/zenodo.7383627>. Raw primary imaging data can be obtained from the authors directly on reasonable request.

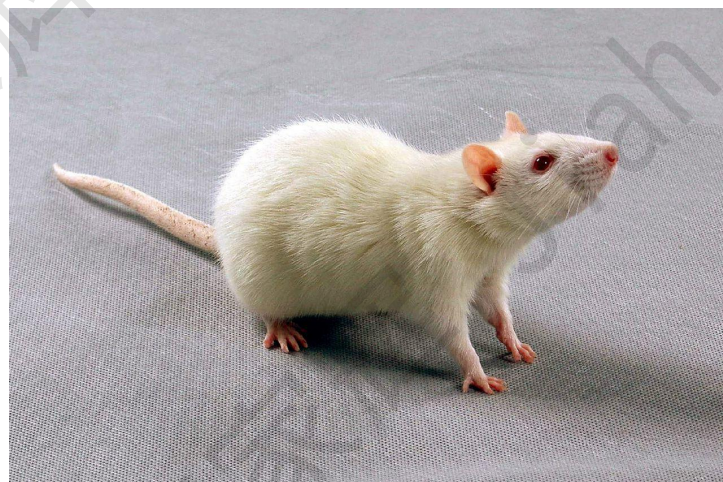
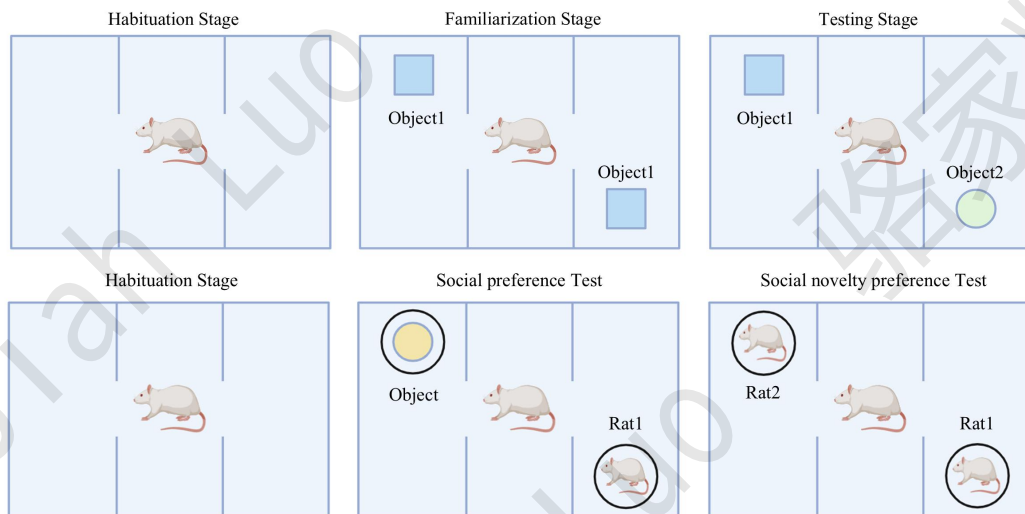
Code availability

The original code used to produce the results of this study is available at <https://github.com/walsh-quail-labs/IMC-Lung>.



- 从实验假说、实验材料、实验流程、结果处理多方面进行充分调研，考虑时间经费
- 及时保存实验记录，不断完善实验方案
- 实验失败一定要及时总结反馈
- 耐心耐心再耐心！

练手：生物化学、生理学、微生物学、免疫学、遗传学、卫生化学、药理学、病理生理学、毒理学……



“哇！你的肱二头肌练的好棒！
你平时弯举重量
是多大？”



“5ml”

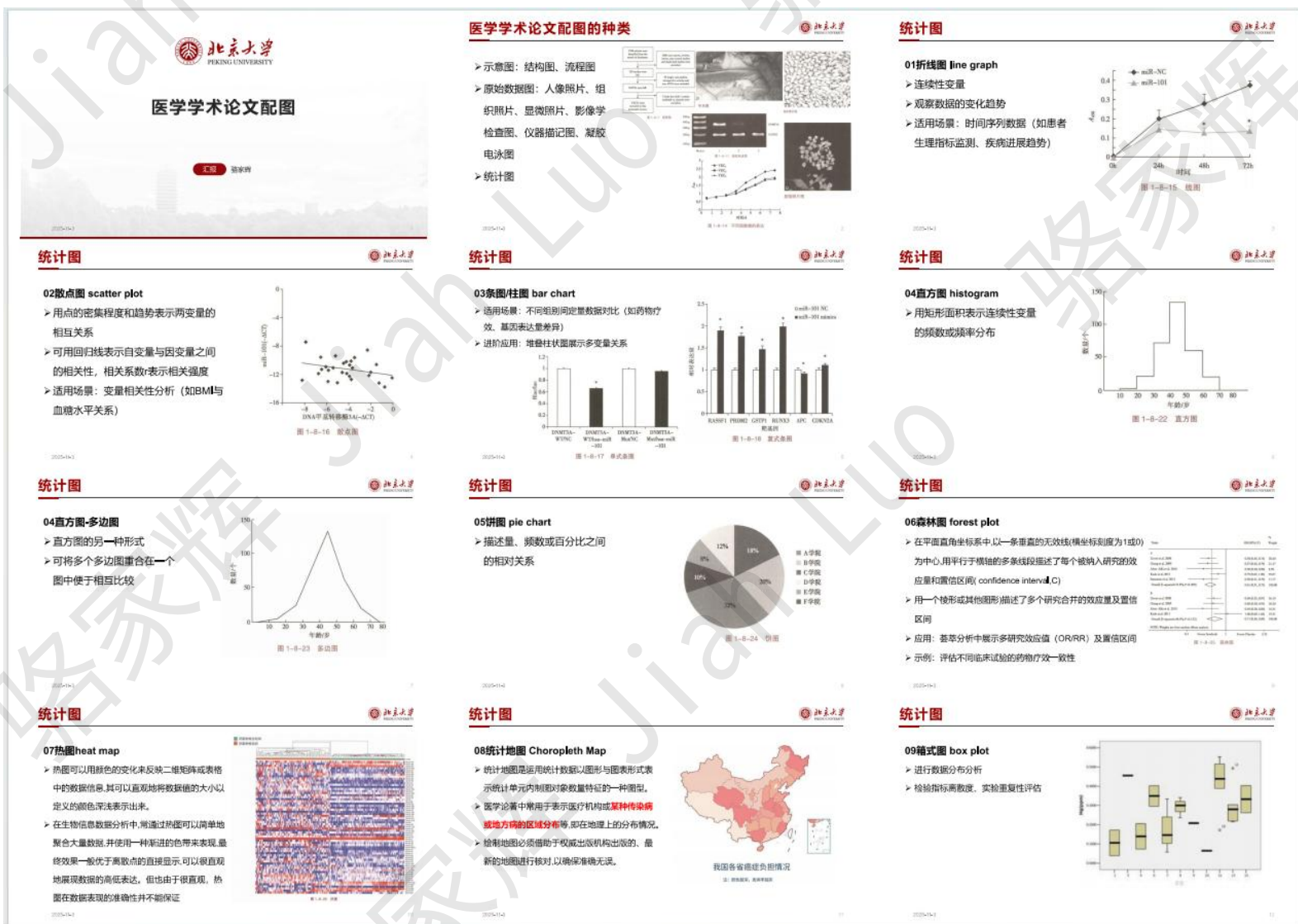


■ 掌握基础图表—适用情况、如何绘制

■ 尝试进阶绘图—PPT、R、科研绘图软件Visio, Oringin, PS, Graphpad或在线工具

■ 临摹高分综述的图

■ 进行配色和布局的积累



标书

- **契合指南，图文并茂**
- **立项依据（研究是否重要？）**
 - 充分了解研究假说的推理过程
 - 快速引入研究问题
 - 小标题形式
 - 加粗及下划线凸显重要性
- **研究内容（是否能解决问题？）**
 - 对应关键科学问题
 - 有逻辑性，层层深入
 - 突出创新点
- **前期基础（研究者是否能完成？）**
 - 最好与本项目相关

幻灯

- **内容：**
 - **详略得当**（依据指南）
 - **重点突出**（阴影，字体大小/加粗，背景颜色）
 - **逻辑性**（思考如何将研究内容和基础有逻辑地呈现，而非一味堆砌）
- **形式：**
 - **色调统一**（一张PPT尽量不要出现3种以上的彩色调，适当降低透明度）
 - **符合阅读顺序**
 - **图文并重**（根据停留时间决定字数）

翻译

DeepL/谷歌/搜狗等机翻or自己写

近义词替换



<https://www.merriam-webster.com/thesaurus/>

语法

<https://app.grammarly.com/>

ChatGPT/Gemini

- 英文回答比中文强，先翻译再问
- 可以这样问：

Below is a paragraph from an academic paper. Polish the writing to meet the academic style, improve the spelling, grammar, clarity, concision and overall readability. When necessary, rewrite the whole sentence. Furthermore, list all modification and explain the reasons to do so in markdown table :

- **看投稿指导 (submission guide) :**
- **数量:** 字数, 图表数量, 引用数量
- **结构:** title page, abstract, manuscript
- **格式:** 引文格式, 图片格式
- **额外要求:** 如Lancet系列要写research in context
- **整体检查:**
- **首次出现的缩写要有全称**
- 图注、表注在没有manuscript的前提下也能看懂 (描述+缩写解释)
- 图表序号务必检查: 一定按顺序出现, methods/results换顺序时的修改

01

挫商观：把“失败”当作科研的“正常产出”，而非“意外事故”（反脆弱心态）

03

社交观：祛魅权威，建立“学术平视”的沟通心态（合作-提问心态）

02

时间观：耐受“长期无反馈”的延迟满足能力（长期主义心态）

04

诚信观：对抗“捷径诱惑”的底线防御（学术洁癖心态）



建议①：敢于试错

不要用“成败”来衡量选择，
用“我学到了什么”来衡量。

01

建议②：做选择前， 先问自己三个问题

- 我做这件事，是因为“别人都在做”，还是因为“我真的好奇”？
- 如果这件事做不好，我能接受吗？
- 它对我的长期目标（哪怕那个目标还不清晰）有没有帮助？

02

建议③：给自己一个“选项笔记本”

- 这个方向是干什么的？
- 我尝试后的感受是什么？
（喜欢/不喜欢/不确定）
- 我擅长吗？（擅长/一般/不擅长）

03

大家可以做到而且会比我更好

希望科研不成为大家的负担，而是：

- 一些探索新事物的乐趣
- 一种积累成就感的方式
- 一种和专业学习互补的生活
- 一个相信自己的理由





北京大学
PEKING UNIVERSITY

《科研训练方法和路径——保姆级教程》

(2026.8第一版)

北京大学公共卫生学院 骆家辉



北京大学
PEKING UNIVERSITY



骆家辉
江西 赣州



扫二维码，添加我为朋友。

感谢大家！

北京大学公共卫生学院 骆家辉

联系邮箱：luojiahui@stu.pku.edu.cn



分享会后反馈问卷



北京大学
PEKING UNIVERSITY

《科研训练方法和路径 ——保姆级教程》

(2026.8第一版)

北京大学公共卫生学院 骆家辉

1.1 在浏览器中打开下列网站的正确官方网址：

- ①中国知网CNKI；②未名学术搜索；③万方数据知识服务平台；
④PubMed；⑤Web of Science；⑥ScienceDirect (Elsevier) ⑦
中华流行病学杂志

1.2 通过文献数据库检索和下载《北京市1680名社区居民血清同型半胱氨酸与代谢综合征关系的横断面研究》这篇论文PDF全文。

1.3 任选一种文献管理软件（Endnote/NoteExpress/Zotore，后以NoteExpress为例），在北大正版软件平台或其他平台下载相应软件并完成安装。

1.4 在NoteExpress中建立新的文献数据库，并将《北京市1680名社区居民血清同型半胱氨酸与代谢综合征关系的横断面研究》这篇论文的题录信息录入到你的数据库中。

1.5 在中国知网CNKI上以“大学生” “屏幕时间” “抑郁” 为关键词，检索相关文献，并批量下载按发表时间排序的前10篇文献的题录和PDF全文，导入到NoteExpress你的数据库中。

2.文献阅读

2.1 在NoteExpress中打开《北京市1680名社区居民血清同型半胱氨酸与代谢综合征关系的横断面研究》这篇文献，利用“笔记”功能进行PICOS结构化拆解。

2.2 下载并安装PDF阅读器（如Adobe Acrobat或WPS PDF阅读器），对下载的全文PDF进行高亮标注，标注“研究对象”段落（含纳排标准）、“统计学方法”段落、“局限性”段落。

2.文献阅读

2.3 对你下载的“大学生”“屏幕时间”“抑郁”相关的10篇文献，进行逐篇阅读并分析这篇文献的类型、研究方法、研究结论、研究局限性。

3. 研究方案设计

3.1 基于你对“大学生”“屏幕时间”“抑郁”相关话题的了解和文献的阅读，你决定在北京大学开展《北京大学大学生每日屏幕时间与抑郁症状的关联性分析》。请设计你的研究框架。

（提示：按照研究背景、研究目的和意义、研究对象、研究工具和方法、预期结果的框架进行梳理，或PICOS结构化框架）

3. 研究方案设计

3.2 下载并打开 PASS 15 软件（或使用在线工具

<https://www.sample-size.net/>），基于检索文献，计算本研究所需的最小样本量。

3. 研究方案设计

3.3 设计问卷《北京大学大学生每日屏幕时间与抑郁症状调查》，同时准备word文字版和问卷星电子版。（提示：按照“暴露-结局-混杂”的结构设计问卷）

4.学术诚信与伦理审查申报

4.1 撰写一份针对《北京大学大学生每日屏幕时间与抑郁症状的关联性分析》的《知情同意书》。

4.学术诚信与伦理审查申报

4.2 查询和了解人群研究的伦理要求，罗列《北京大学大学生每日屏幕时间与抑郁症状的关联性分析》研究中，你需要收集哪些人群数据，哪些数据可能涉及隐私泄露与伦理风险？

5.数据采集

5.1 使用你设计的《北京大学大学生每日屏幕时间与抑郁症状调查》问卷，在小范围发放电子问卷、回收问卷、采集数据。（注意知情同意和伦理风险）

6. 实验操作和技术

此处不表

7.数据清洗、质控与数据库搭建

7.1 在官方平台或北大正版软件平台下载SPSS。

7.数据清洗、质控与数据库搭建

7.2 在官方平台下载R（R、Rstudio），并完成R语言环境部署。

7.数据清洗、质控与数据库搭建

7.3 从问卷星导出的Excel原始数据。

7.数据清洗、质控与数据库搭建

7.4 用Excel软件进行数据变量编码和初步清洗。

7.数据清洗、质控与数据库搭建

7.5 分别用Excel软件、SPSS软件和R进行“异常值”与“缺失值”排查。

7.数据清洗、质控与数据库搭建

7.6 分别用Excel软件、SPSS软件和R计算新的复合变量“日均屏幕时间分组”（ ≥ 8 小时为高暴露， < 8 小时为低暴露）。

8.数据分析

8.1 分别用SPSS软件和R执行单因素分析：比较“高低屏幕暴露组”之间“抑郁评分”的差异是否具有统计学意义。

8.数据分析

8.2 分别用SPSS软件和R执行多因素线性回归（强制控制混杂）：
在控制“性别+年龄+运动次数”后，验证“屏幕时间”是否为抑郁评分的独立危险因素。

9.基础图表制作

9.1 将研究对象的一般人口学特征整理成符合《中华流行病学杂志》格式要求的“三线表”。

9.基础图表制作

9.2 绘制研究对象屏幕暴露的高低分组条形图。

9.基础图表制作

9.3 绘制研究对象抑郁评分的分布直方图。

10.科研绘图与视觉化

10.1 利用R、科研绘图软件或在线工具将多因素回归分析的B值或OR值绘制成“森林图”。

11.论文写作

11.1 解读8.1、8.2中你进行的数据分析结果，模仿顶刊逻辑，撰写论文“结果 (Result)”部分的文字性描述。

11.2 模仿顶刊逻辑，撰写论文“讨论（Discussion）”部分的第一段（总结主结果）和第二段（与既往研究对比）。

12.标书制作与项目申请

12.1 你想用《北京大学大学生每日屏幕时间与抑郁症状的关联性分析》这一研究申请北京大学医学部大学生创新创业训练计划（大创），请撰写完整的项目申报书。（提示：下载官方网站的“大创申报书模板”。）

12.标书制作与项目申请

12.2 按照“开题-中期-结题”的三阶段周期，撰写你在每一阶段的阶段性目标和预期成果。

13.论文投稿与返修

13.1 根据你撰写的《北京大学大学生每日屏幕时间与抑郁症状的关联性分析》论文，请你选择5个与你的研究主题契合的国内外期刊，并按照预期发表可能性从高到低排序。（开放）

14.学术汇报与交流

14.1 制作一份“课题中期进展汇报”PPT，要求汇报你课题中期的工作情况、阶段性进展、已产出成果、待解决问题，并进行5分钟脱稿演讲。

14.学术汇报与交流

14.2 你想要将你的研究成果投稿到“中华预防医学会年会”，要求提交800-1000字的结构式中文摘要，请你撰写用于投稿的中文摘要，并绘制你的研究展示壁报。